



# GESTION DE INVENTARIO

Alcances y Uso del Sistema

---

Documentacion completa de modulos, formularios, reglas de negocio,  
actualizaciones de inventario, PDFs y dashboards del sistema.

---

Version 1.0 — Abril 2026

**SisTech** — Sistemas Inteligentes de Tecnologia

# Tabla de Contenido

1. Acceso al Sistema (URL y Credenciales)
2. Alcance General del Sistema
3. Dashboard Principal y Graficos
4. Modulo: Productos (Maestro)
5. Modulo: Proveedores
6. Modulo: Ordenes de Compra
7. Modulo: Recepcion de Facturas
8. Modulo: Bodegas
9. Modulo: Transferencias entre Bodegas
10. Modulo: Salidas de Almacen
11. Modulo: Ajustes de Inventario
12. Modulo: Kardex de Productos
13. Modulo: Tareas
14. Reglas de Actualizacion de Inventarios
15. Formula del Costo Promedio Ponderado
16. Galeria de PDFs Emitidos

# 1. Acceso al Sistema

## URL de Produccion

`https://gestioninventario-two.vercel.app`

Acceso desde cualquier navegador (Chrome, Safari, Edge, Firefox). Compatible con escritorio y movil.

## URL del Tour de Demostracion Publico

`https://gestioninventario-two.vercel.app/tour`

Pagina publica sin login para compartir la demostracion de los 7 sistemas de SisTech.

### CREDENCIALES DE ACCESO

| Usuario    | Clave       | Rol          | Permisos                                    |
|------------|-------------|--------------|---------------------------------------------|
| jarango    | admin123    | ADMIN        | Acceso total a todos los modulos            |
| contable00 | Contable00* | CONTABILIDAD | Lectura + Registro (sin editar ni eliminar) |

## Pantalla de Login

### Inicio de Sesion

INVEN

### Gestion de Inventario

USUARIO

jarango

CLAVE

.....

Ingresar al Sistema

## 2. Alcance General del Sistema

El sistema **Gestion de Inventario** controla el ciclo completo de productos desde la compra a proveedores hasta el consumo interno, pasando por bodegas, transferencias, salidas y ajustes. Incluye produccion, tareas, personal, y reportes ejecutivos.

### Modulos Disponibles (27 modulos)

| Area                 | Modulos                                                                                   |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inventario & Control | Dashboard, Productos, Kardex de Productos, Bodegas, Carga Inicial Inventario              |
| Compras              | Proveedores, Ordenes de Compra, Recepcion de Facturas, Ordenes de Pedido                  |
| Operaciones          | Transferencias entre Bodegas, Salidas de Almacen, Ajustes de Inventario, Centros de Costo |
| Produccion           | Formulas de Produccion, Ordenes de Produccion, Ejecucion, Ajustes Materia Prima           |
| Seguimiento          | Tareas (con vista Kanban), Personal Empresa, Correos Enviados, Agente IA con Voz          |
| Configuracion        | Datos Empresa, Gestion de Usuarios, Modulos del Sistema, Tablas de Referencias            |

### Capacidades Transversales

- **Exportacion a PDF, Excel e Impresion** en todos los modulos con reportes
- **Formato de fecha DD/MM/AAAA** unificado en todo el sistema
- **Busqueda por voz** en modulos clave
- **Permisos granulares** por modulo (Leer, Registrar, Editar, Eliminar)
- **Modulos activables/desactivables** desde panel de administracion
- **Persistencia en la nube** (Vercel Blob Storage Pro)

### 3. Dashboard Principal y Graficos

#### KPIs Principales

Tarjetas con indicadores clave en tiempo real:

| KPI                   | Que mide                                             |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Productos Activos     | Total de productos con situacion Activo              |
| Proveedores Activos   | Total de proveedores con situacion Activo            |
| Ordenes de Compra     | Total de OC registradas                              |
| Recepciones           | Total de facturas recibidas                          |
| Bodegas Activas       | Bodegas en operacion                                 |
| Transferencias        | Total de transferencias realizadas                   |
| Ajustes Inventario    | Total de ajustes realizados                          |
| Productos Bajo Minimo | Productos con existencia menor al minimo configurado |

#### Grafico 1: Ordenes de Compra por Estado

Barras verticales con los colores especificos de cada estado. Muestra el valor total y cantidad de ordenes en cada estado. Click lleva al modulo de Ordenes de Compra.



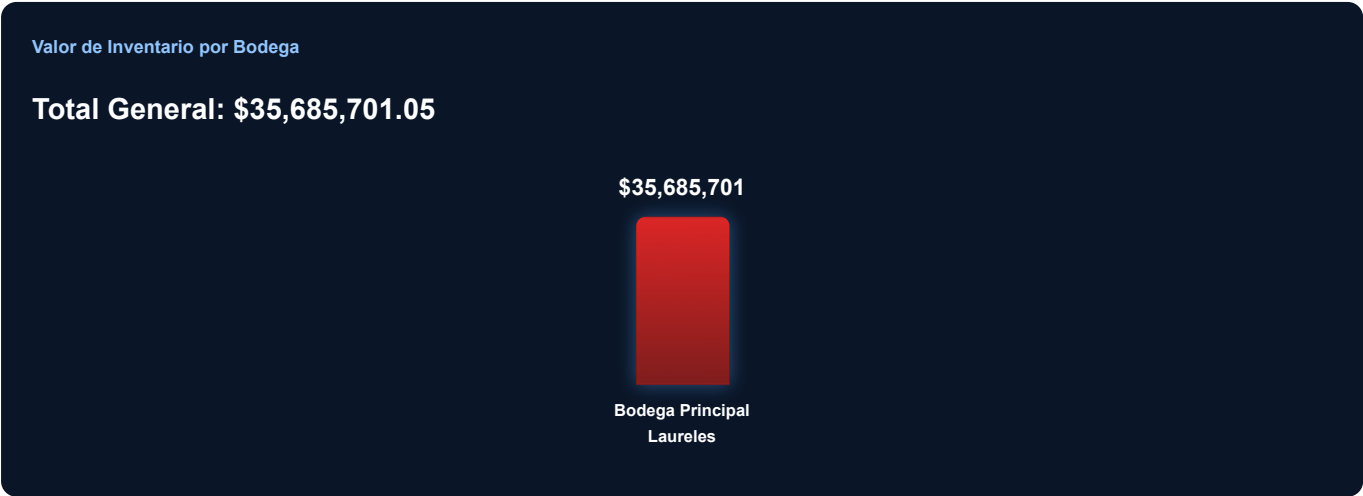
#### Grafico 2: Tareas por Situacion

Grafico circular (pie) que muestra la distribucion de tareas por su estado: Pendiente, En Proceso, Completada, Anulada, Vencida.



Grafico 3: Valor de Inventario por Bodega

Barras verticales que muestran el valor total del inventario distribuido por cada bodega. El total general aparece en la parte superior.



## 4. Modulo: Productos (Maestro)

### Alcance

Registro maestro de productos con clasificacion, precios, existencias, costos promedio y trazabilidad completa.

### Formulario de Llenado

+ Nuevo Producto

|                                                                |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <div>CODIGO</div> <div>PROD-00013</div>                        | <div>DESCRIPCION *</div> <div>Cemento Portland 50 Kg</div> |
| <div>TIPO INVENTARIO</div> <div>Materiales y Suministros</div> | <div>CATEGORIA</div> <div>Construccion</div>               |
| <div>GRUPO</div> <div>Cementos</div>                           | <div>SUB-GRUPO</div> <div>Gris</div>                       |
| <div>ULTIMO COSTO</div> <div>\$18,700.00</div>                 | <div>COSTO PROMEDIO</div> <div>\$18,975.00</div>           |
| <div>PRECIO UNITARIO</div> <div>\$24,500.00</div>              | <div>UNIDAD DE MEDIDA</div> <div>Bulto</div>               |
| <div>EXISTENCIA</div> <div>80</div>                            | <div>MAXIMO / MINIMO</div> <div>200 / 20</div>             |
| <div>ULTIMO PROVEEDOR</div> <div>Cementos Argos</div>          | <div>CODIGO DE BARRAS</div> <div>PROD-00013</div>          |

### Campos de Trazabilidad (lectura)

| Campo                 | Ejemplo           | Se actualiza en      |
|-----------------------|-------------------|----------------------|
| Fecha Ult. Compra     | 08/04/2026        | Recepcion de Factura |
| Fecha Ult. Movimiento | 08/04/2026        | Todos los procesos   |
| Ult. Documento        | RF-00002          | Todos los procesos   |
| Tipo Ult. Movimiento  | Recepcion Factura | Todos los procesos   |

### Validaciones

- Descripcion **no puede repetirse** (case-insensitive)
- Codigo se genera automaticamente (PROD-NNNNN)

### Reportes Disponibles

- Reporte General de Productos con filtros (Situacion, Tipo Inventario, Categoria, Grupo)
- Reportes Especificos: Inventario Valorizado, Bajo Minimo, Sin Movimiento

- Etiquetas de **Codigos de Barras** y **Codigos QR** (o ambos) con filtros
- Exportacion a PDF, Excel e Impresion



## 5. Modulo: Proveedores

### Formulario de Llenado

+ Nuevo Proveedor

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| NOMBRE (RAZON SOCIAL) * | NRO. DOCUMENTO *      |
| Cementos Argos S.A.     | 890.100.251-5         |
| TIPO IDENTIFICACION     | ACTIVIDAD             |
| NIT                     | Industria del Cemento |
| CORREO *                | TELF. OFICINA         |
| ventas@argos.com.co     | (604) 555-1234        |
| MOVIL                   | PERSONA CONTACTO      |
| 301 234 5678            | Maria Gonzalez        |
| DIRECCION               | CIUDAD / PAIS         |
| Calle 7 # 39-107        | Medellin / Colombia   |

#### Validaciones en Tiempo Real

Mientras escribes cada campo, el sistema verifica que **Nombre**, **Nro. Documento** y **Correo** no existan en otro proveedor. Si hay duplicado:

- El campo se marca en rojo
- Aparece mensaje: "Ya existe un proveedor con este..."
- El boton **Guardar se deshabilita**

### Reportes Disponibles

- Reporte de Proveedores con filtros (Situacion, Actividad, Ciudad, Pais)
- Exportacion a PDF, Excel e Impresion

## 6. Modulo: Ordenes de Compra

### Alcance

Generacion, aprobacion y seguimiento de ordenes de compra con calculo automatico de impuestos, envio por email al proveedor, y control de estados.

### Formulario — Cabecera

| + Nueva Orden de Compra — OC-00005            |                                          |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| CORRELATIVO<br>OC-00005                       | FECHA EMISION *<br>10/04/2026            |
| FECHA VENCIMIENTO *<br>25/04/2026             | FECHA EST. LLEGADA<br>15/04/2026         |
| COMPRADOR *<br>Juan Andres Arango             | FECHA APROBACION<br>10/04/2026           |
| % IMPUESTO<br>19%                             | PROVEEDOR *<br>Cementos Argos            |
| TIPO DE MONEDA *<br>COP                       | CONDICION DE PAGO *<br>30 dias           |
| BODEGA LLEGADA *<br>Bodega Principal Laureles | CENTRO DE COSTO<br>CC-001 Administracion |

### Formulario — Renglones

Se busca el producto por **codigo o descripcion**. Al seleccionarlo:

- Se auto-carga codigo, descripcion, unidad de medida
- Cantidad (obligatoria, minimo 1, campo rojo si vacio)
- Costo Unitario (obligatorio, minimo 0.01)
- Subtotal = Cantidad x Costo (automatico)
- Estado del renglon: Pendiente / Recibido / Anulado (botones con colores)

### Totales de la Orden

```
Subtotal antes de Impuesto = Suma de subtotales de cada renglon
% IVA (19%) = Subtotal x 0.19
TOTAL GENERAL ORDEN = Subtotal + IVA
```

Situaciones de la Orden

| Situacion             | Condicion                                       | Editable | Eliminable |
|-----------------------|-------------------------------------------------|----------|------------|
| Pendiente Aprobacion  | Sin Fecha de Aprobacion                         | Si       | Si         |
| Pendiente por Recibir | Con Fecha Aprobacion + ninguna recepcion        | No       | No         |
| Recibida Parcial      | Con alguna recepcion pero no todas completas    | No       | No         |
| Recibida Completa     | Todos los renglones con cant. recibida = pedida | No       | No         |
| Anulada               | Todos los renglones anulados                    | No       | No         |

PDF Generado — Orden de Compra

CONSTRUCTORA BORINQUEN S.A.S.

OC-00005

ORDEN DE COMPRA

APROBADA

Proveedor:

Cementos Argos

Fecha Emision:

10/04/2026

Comprador:

Juan Andres Arango

Fecha Vencimiento:

25/04/2026

Condicion Pago:

30 dias

Moneda:

COP

| Codigo     | Descripcion            | Cant | Costo    | Subtotal  |
|------------|------------------------|------|----------|-----------|
| PROD-00007 | Cemento Portland 50 Kg | 20   | \$18,700 | \$374,000 |

Subtotal: \$374,000

IVA (19%): \$71,060

TOTAL: \$445,060

Envio por Email

La orden puede enviarse al proveedor con un click. El sistema registra el envio en **Correos Enviados** con rastreo de apertura.

## 7. Modulo: Recepcion de Facturas

### Alcance

Registro de mercancia recibida contra una orden de compra. Actualiza existencias, costos y genera movimientos en bodega automaticamente.

### Formulario — Cabecera

**+ Nueva Recepcion — RF-00004**

|                                                             |                                                  |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| NRO. RECEPCION<br><b>RF-00004</b>                           | NRO. FACTURA *<br><b>FAC-2026-0456</b>           |
| FECHA EMISION *<br><b>10/04/2026</b>                        | FECHA RECIBIDA *<br><b>12/04/2026</b>            |
| ORDEN DE COMPRA *<br><b>OC-00005 — Cementos Argos</b>       | PROVEEDOR (AUTO)<br><b>Cementos Argos</b>        |
| BODEGA RECEPCION (AUTO)<br><b>Bodega Principal Laureles</b> | APROBADO POR (AUTO)<br><b>Juan Andres Arango</b> |
| PERSONA QUE RECIBE *<br><b>Karina Cardona</b>               |                                                  |

### Formulario — Renglones

Se cargan **automaticamente** los productos de la OC que aun tienen pendiente por recibir. Para cada renglon se muestra:

- Código, Descripción, Unidad, Cantidad Pedida, Costo, Ya Recibido, Pendiente
- **Cantidad a Recibir** (editable, validada contra el pendiente)
- **Subtotal** = Cantidad a Recibir x Costo

### Totales

```
Subtotal = Suma de (Cant. a Recibir x Costo Unitario)
% IVA (19% - tomado de la OC) = Subtotal x 0.19
TOTAL GENERAL FACTURA = Subtotal + IVA
```

#### Procesamiento Atomico al Guardar (todo o nada)

- 1. Maestro de Productos:** suma existencia, actualiza ult\_costo, ult\_proveedor, recalcula costo\_promedio ponderado, actualiza trazabilidad
- 2. Bodega de Llegada:** suma saldo del producto, recalcula CP de la bodega, crea movimiento "Recepcion Factura" con trazabilidad
- 3. Orden de Compra:** actualiza cantidad\_recibida en cada renglon, recalcula situacion de la OC

Situacion de la Recepcion

| Situacion           | Cuando                  | Eliminable |
|---------------------|-------------------------|------------|
| Aprobada y Recibida | Al guardar exitosamente | No         |

PDF Generado — Recepcion de Factura

CONSTRUCTORA BORINQUEN S.A.S.

RECEPCION DE FACTURA

RF-00004

APROBADA Y RECIBIDA

Nro. Factura:

FAC-2026-0456

Fecha Emision:

10/04/2026

Fecha Recibida:

12/04/2026

OC:

OC-00005

Proveedor:

Cementos Argos

Recibe:

Karina Cardona

Bodega:

Principal Laureles

| Codigo     | Descripcion      | Pedida | Recibida | Estado   |
|------------|------------------|--------|----------|----------|
| PROD-00007 | Cemento Portland | 20     | 20       | Completo |

## 8. Modulo: Bodegas

### Estructura de una Bodega

Cada bodega tiene 3 pestañas:

1. **Bodegas**: datos generales (nombre, ubicacion, contacto)
2. **Saldo de Inventario**: lista de productos con existencia, CP y valor
3. **Movimientos**: historial completo de todas las operaciones

### Formulario de Bodega

+ Nueva Bodega

NOMBRE \*

Bodega Principal Laureles

CORREO

bodega@empresa.com

TELEFONO

(604) 333-4455

DIRECCION

Cra 81 # 39-45

CIUDAD / PAIS

Medellin / Colombia

SITUACION

Activa

### Tipos de Movimiento en Bodega

| Tipo                        | Color   | Generado por                 |
|-----------------------------|---------|------------------------------|
| Carga Inicial de Saldos     | Purpura | Carga inicial del sistema    |
| Recepcion Factura           | Verde   | Modulo Recepcion de Facturas |
| Transferencia entre Bodegas | Azul    | Modulo Transferencias        |
| Salida de Almacen           | Rosa    | Modulo Salidas de Almacen    |
| Ajuste de Inventario        | Naranja | Modulo Ajustes               |

### Filtros en Movimientos

Por Bodega, Producto (codigo o nombre), Fecha Desde, Fecha Hasta, Tipo de Movimiento.

### Reportes Disponibles

- Reporte de Bodegas
- Reporte de Movimientos con filtros multiples
- Reporte de Saldos de Inventario
- Exportacion a PDF, Excel e Impresion

## 9. Modulo: Transferencias entre Bodegas

### Alcance

Movimiento de productos entre dos bodegas. La existencia total del maestro no cambia — solo se mueve de una bodega a otra.

### Formulario

+ Nueva Transferencia — TRF-00001

|                                                          |                                                         |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <div>CORRELATIVO</div> <div>TRF-00001</div>              | <div>FECHA EMISION *</div> <div>12/04/2026</div>        |
| <div>BODEGA SALIDA *</div> <div>Principal Laureles</div> | <div>BODEGA ENTRADA *</div> <div>Viva Laureles</div>    |
| <div>PERSONA QUE EMITE *</div> <div>Karina Cardona</div> | <div>PERSONA QUE RECIBE</div> <div>Juan Arango</div>    |
| <div>FECHA APROBACION</div> <div>12/04/2026</div>        | <div>FECHA APROB. RECEPCION</div> <div>13/04/2026</div> |

### Validacion Critica

Si la **Bodega Origen no tiene suficiente existencia** del producto, el sistema bloquea con mensaje: "No hay suficiente existencia de '...' en la bodega origen (disponible: X)".

La Bodega Salida y Entrada **no pueden ser la misma**.

### Procesamiento al Guardar

- Bodega Origen:** resta existencia del saldo. El CP de la bodega origen NO cambia.
- Bodega Destino:** suma existencia al saldo. Recalcula CP ponderado con el costo de origen.
- Maestro de Productos:** la existencia total NO cambia. Recalcula CP global = promedio ponderado de todas las bodegas.

# 10. Modulo: Salidas de Almacen

## Alcance

Control de salidas de mercancia hacia centros de costo (consumo interno). Resta inventario del producto y la bodega.

## Formulario

+ Nueva Salida — SAL-00001

CORRELATIVO

SAL-00001

FECHA EMISION \*

12/04/2026

BODEGA SALIDA \*

Principal Laureles

PERSONA QUE EMITE \*

Karina Cardona

CENTRO DE COSTO \*

CC-001 Administracion

FECHA APROBACION

12/04/2026

## Situacion Final

| Situacion            | Ver | Editar | Eliminar |
|----------------------|-----|--------|----------|
| Aprobada y Ejecutada | Si  | No     | No       |



# 11. Modulo: Ajustes de Inventario

## Alcance

Correcciones de existencia por conteo fisico, daños, perdidas, o ingresos no facturados. Puede ser Entrada (+) o Salida (-).

## Formulario

+ Nuevo Ajuste — AJU-00001

NRO. AJUSTE

AJU-00001

FECHA EMISION \*

12/04/2026

BODEGA \*

Principal Laureles

PERSONA AUTORIZA \*

Jose E Palomares

TIPO DE AJUSTE \*

+ Incremento por Conteo

FECHA APROBACION (OPCIONAL)

12/04/2026

## Situacion Final

| Situacion            | Ver | Editar | Eliminar |
|----------------------|-----|--------|----------|
| Pendiente            | Si  | Si     | Si       |
| Aprobada y Ejecutada | Si  | No     | No       |

## 12. Modulo: Kardex de Productos

### Alcance

Vista consolidada del historial de movimientos de un producto en todas las bodegas. Permite auditoria completa.

### Tarjetas Resumen

- **Total Entradas:** suma de todas las entradas del producto
- **Total Salidas:** suma de todas las salidas del producto
- **Saldo Final:** existencia actual (ultimo saldo acumulado)
- **Valor Final:** existencia x costo promedio actual

### Columnas del Kardex

| # | Fecha    | Tipo              | Bodega    | Documento | Entradas | Salidas | Saldo | CP Mov.     | Saldo Valor  | Observaciones |
|---|----------|-------------------|-----------|-----------|----------|---------|-------|-------------|--------------|---------------|
| 1 | 30/03/26 | Carga Inicial     | Principal | CARGA-001 | 60       |         | 60    | \$89,000    | \$5,340,000  | Saldo inicial |
| 2 | 08/04/26 | Recepcion Factura | Principal | RF-00001  | 112      |         | 172   | \$92,906.98 | \$15,980,000 | FAC OC-00001  |

### Filtros

Producto, Bodega, Tipo de Movimiento, Fecha Desde, Fecha Hasta.

### Exportacion

PDF, Excel, Impresion — con todos los filtros aplicados.

# 13. Modulo: Tareas

## Vistas

- **Tabla:** lista con columnas y botones de accion
- **Kanban:** tarjetas arrastrables por estado

## Formulario

+ Nueva Tarea — TAR-00005

CONSECUTIVO  
TAR-00005

FECHA ASIGNACION \*  
12/04/2026

PERSONA ASIGNA \*  
Jose E Palomares

PERSONA EJECUTA \*  
Karina Cardona

FECHA REQUERIDA FINAL  
20/04/2026

FECHA REAL FINAL

DESCRIPCION \*  
Revisar inventario fisico de la bodega principal

## Permisos por Situacion

| Situacion  | Ver | Editar | Eliminar |
|------------|-----|--------|----------|
| Pendiente  | Si  | Si     | Si       |
| En Proceso | Si  | Si     | No       |
| Completada | Si  | No     | No       |
| Anulada    | Si  | No     | No       |
| Cancelada  | Si  | No     | No       |
| Vencida    | Si  | Si     | Si       |

## 14. Reglas de Actualizacion de Inventarios

### Regla de Oro

**Existencia del Maestro de Productos = Suma de existencias en TODAS las Bodegas.**

Esta regla SIEMPRE debe cumplirse. Cualquier operacion que altere esta igualdad es un bug.

### Tabla Resumen de Actualizaciones

| Proceso                     | Existencia Producto | CP Producto         | Saldo Bodega                  | Mov. Bodega                                           |
|-----------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Recepcion Factura           | + Suma              | Recalcula ponderado | + Suma                        | Crea "Recepcion Factura"                              |
| Transferencia entre Bodegas | No cambia           | Recalcula global    | Origen: resta / Destino: suma | Crea "Transferencia Salida" + "Transferencia Entrada" |
| Salida de Almacen           | - Resta             | No cambia           | - Resta                       | Crea "Salida a Centro de Costo"                       |
| Ajuste (+) Entrada          | + Suma              | Recalcula ponderado | + Suma                        | Crea "Entrada por Ajuste"                             |
| Ajuste (-) Salida           | - Resta             | No cambia           | - Resta                       | Crea "Salida por Ajuste"                              |

### Procesamiento Atomico

#### Todo o Nada

Al presionar **Guardar**, el sistema ejecuta TODAS las actualizaciones en cadena:

1. Actualiza el Maestro de Productos
2. Actualiza el Saldo de Bodega (origen y/o destino)
3. Crea el movimiento en la bodega con trazabilidad completa
4. Actualiza la Orden de Compra (solo en Recepciones)
5. Guarda el documento (Recepcion / Transferencia / Salida / Ajuste)

Si el usuario presiona **Cancelar**, NO se altera ningun dato.

### Reglas de Validacion por Proceso

#### Orden de Compra

- Solo editable/eliminable en estado "Pendiente Aprobacion"
- Al agregar fecha de aprobacion, pasa a "Pendiente por Recibir"
- La situacion se recalcula automaticamente segun cantidad\_recibida de los renglones

#### Recepcion de Facturas

- Solo OC en estado "Aprobada", "Pendiente por Recibir" o "Recibida Parcial" pueden recibirse
- No se puede recibir mas cantidad que la pendiente
- Los renglones anulados o ya completos no aparecen para recibir
- Una vez guardada, la recepcion no se puede eliminar

#### Transferencias

- Bodega origen y destino no pueden ser la misma
- Se valida existencia suficiente en la bodega origen
- La existencia total del maestro NO cambia

#### **Salidas de Almacen**

- Centro de Costo obligatorio
- Se valida existencia suficiente en la bodega
- Una vez ejecutada, queda en "Aprobada y Ejecutada" y no se edita/elimina

#### **Ajustes de Inventario**

- Tipo de Ajuste con signo + o - obligatorio
- Si es (-), se valida existencia suficiente
- Fecha de aprobacion opcional (se puede colocar despues)
- Una vez ejecutado, queda en "Aprobada y Ejecutada" y no se edita/elimina

# 15. Formula del Costo Promedio Ponderado

## Formula General

$$\text{Nuevo CP} = (\text{Existencia Actual} \times \text{CP Anterior} + \text{Cantidad Recibida} \times \text{Costo Recibido}) / (\text{Existencia Actual} + \text{Cantidad Recibida})$$

## Ejemplo Real — PROD-00002 Botas Seguridad

### Datos de entrada

**Estado inicial:** 60 unidades con CP de \$89,000.00 cada una

**Nueva recepcion:** 112 unidades a \$95,000.00 (costo de la OC)

$$\begin{aligned} \text{Valor anterior} &= 60 \times 89,000.00 = \$5,340,000.00 \\ \text{Valor recibido} &= 112 \times 95,000.00 = \$10,640,000.00 \\ \text{Total valor} &= \$15,980,000.00 \\ \text{Total existencia} &= 60 + 112 = 172 \text{ unidades} \\ \text{Nuevo CP} &= 15,980,000.00 / 172 = \$92,906.98 \end{aligned}$$

## Cuando se recalcula el CP

| Proceso            | CP cambia?  | Razon                                    |
|--------------------|-------------|------------------------------------------|
| Recepcion Factura  | Si          | Entrada con costo definido por proveedor |
| Transferencia      | Si (global) | Mezcla CPs de distintas bodegas          |
| Salida Almacen     | No          | Solo extrae del stock existente          |
| Ajuste Entrada (+) | Si          | Ingreso con CP actual del producto       |
| Ajuste Salida (-)  | No          | Solo reduce cantidad                     |

## 16. Galeria de PDFs Emitidos

### Tipos de PDF que genera el Sistema

| Modulo                | PDF                    | Contenido                                               |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------|
| Ordenes de Compra     | Orden de Compra        | Cabecera, proveedor, renglones, totales con IVA, firmas |
| Recepcion de Facturas | Recepcion de Factura   | Datos factura, proveedor, renglones recibidos, totales  |
| Bodegas               | Lista de Bodegas       | Todas las bodegas con sus datos                         |
| Bodegas               | Movimientos de Bodega  | Historial con filtros por fecha, bodega, producto, tipo |
| Bodegas               | Saldos de Inventario   | Saldos por bodega con existencia, CP y valor            |
| Transferencias        | Transferencia          | Origen, destino, renglones, firmas Emite/Recibe         |
| Salidas Almacen       | Salida de Almacen      | Centro de Costo, persona, productos despachados         |
| Ajustes Inventario    | Ajuste de Inventario   | Tipo de ajuste, signo, productos, autorizante           |
| Productos             | Reporte de Productos   | Con filtros y columnas configurables                    |
| Productos             | Etiquetas con Codigos  | Barras CODE128, QR, o ambos                             |
| Kardex                | Kardex de Producto     | Historial completo con saldo acumulado                  |
| Tareas                | Reporte de Tareas      | Con filtros por situacion, ejecutor, fechas             |
| Proveedores           | Reporte de Proveedores | Con filtros y columnas                                  |
| Correos Enviados      | Log de Correos         | Registro de emails con rastreo                          |

### Caracteristicas de los PDFs

- Encabezado con **logo de la empresa** (configurable en Datos Empresa)
- Datos de la empresa: razon social, NIT, direccion, ciudad
- Estado del documento visible (badge con color)
- Numero de documento destacado
- Fechas en formato DD/MM/AAAA
- Totales con calculo de IVA cuando aplica
- Firmas para Emite, Recibe, Almacena, Aprueba
- Impresion optimizada para A4

## Resumen de Capacidades del Sistema

- 27 modulos operativos con procesamiento atomico
- 5 tipos de movimientos de bodega con trazabilidad completa
- 3 niveles de trazabilidad (Maestro, Kardex, Bodega)
- Costo Promedio Ponderado automatico
- Regla de Oro garantizada (Maestro = Suma Bodegas)
- 15+ tipos de PDFs profesionales
- Exportacion a PDF, Excel e Impresion en todos los reportes
- Dashboard con 3 graficos clickeables
- Permisos granulares por modulo y situacion
- Persistencia en la nube con Vercel Blob Storage Pro